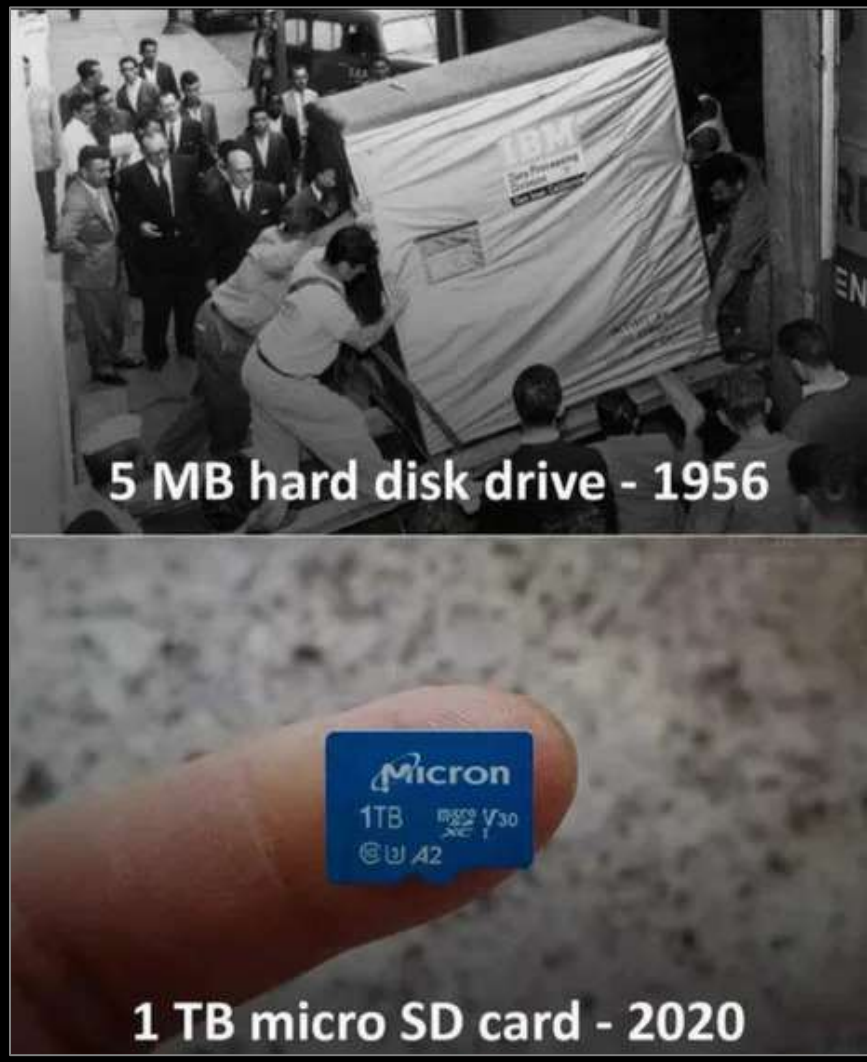
Tehnologii Web

un model de date pentru Web

familia XML



Dr. Sabin Corneliu Buraga – profs.info.uaic.ro/~busaco/

„Esențialul în lumânare nu este ceara
ce lasă urma, ci lumina.”

Antoine de Saint-Exupéry

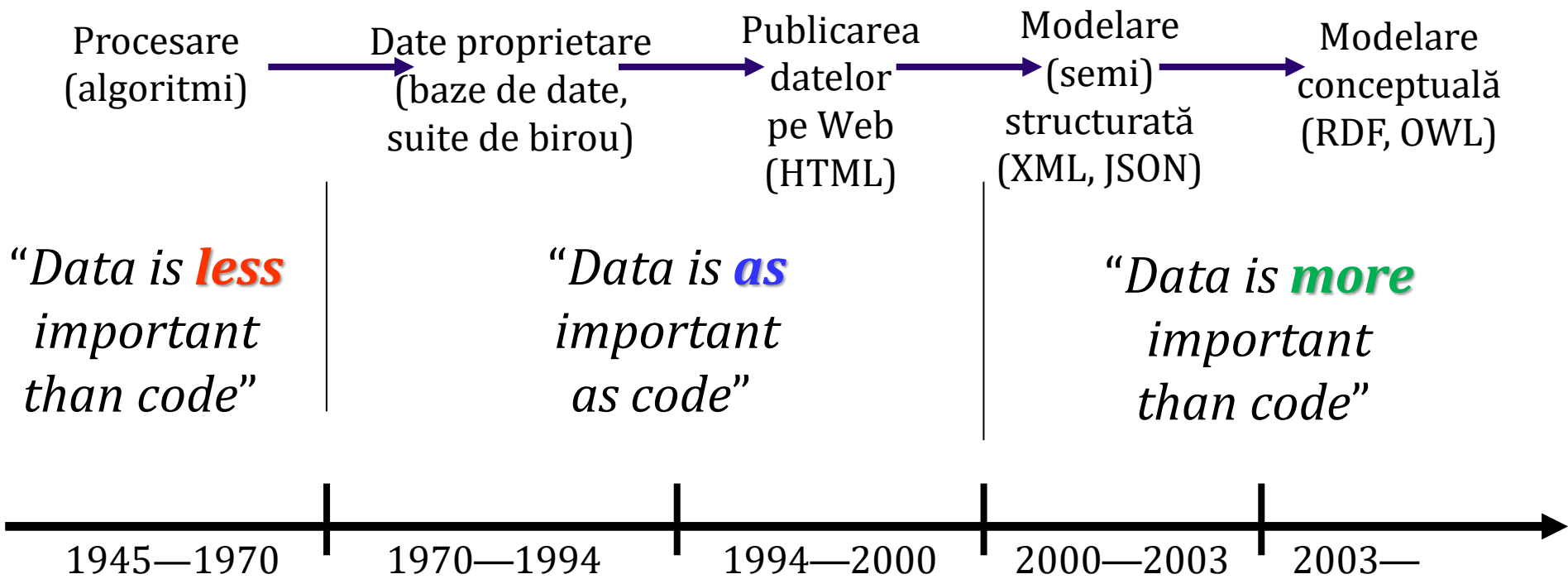
Cum modelăm (reprezentăm) datele?

preliminarii

Datele trebuie accesate independent de:

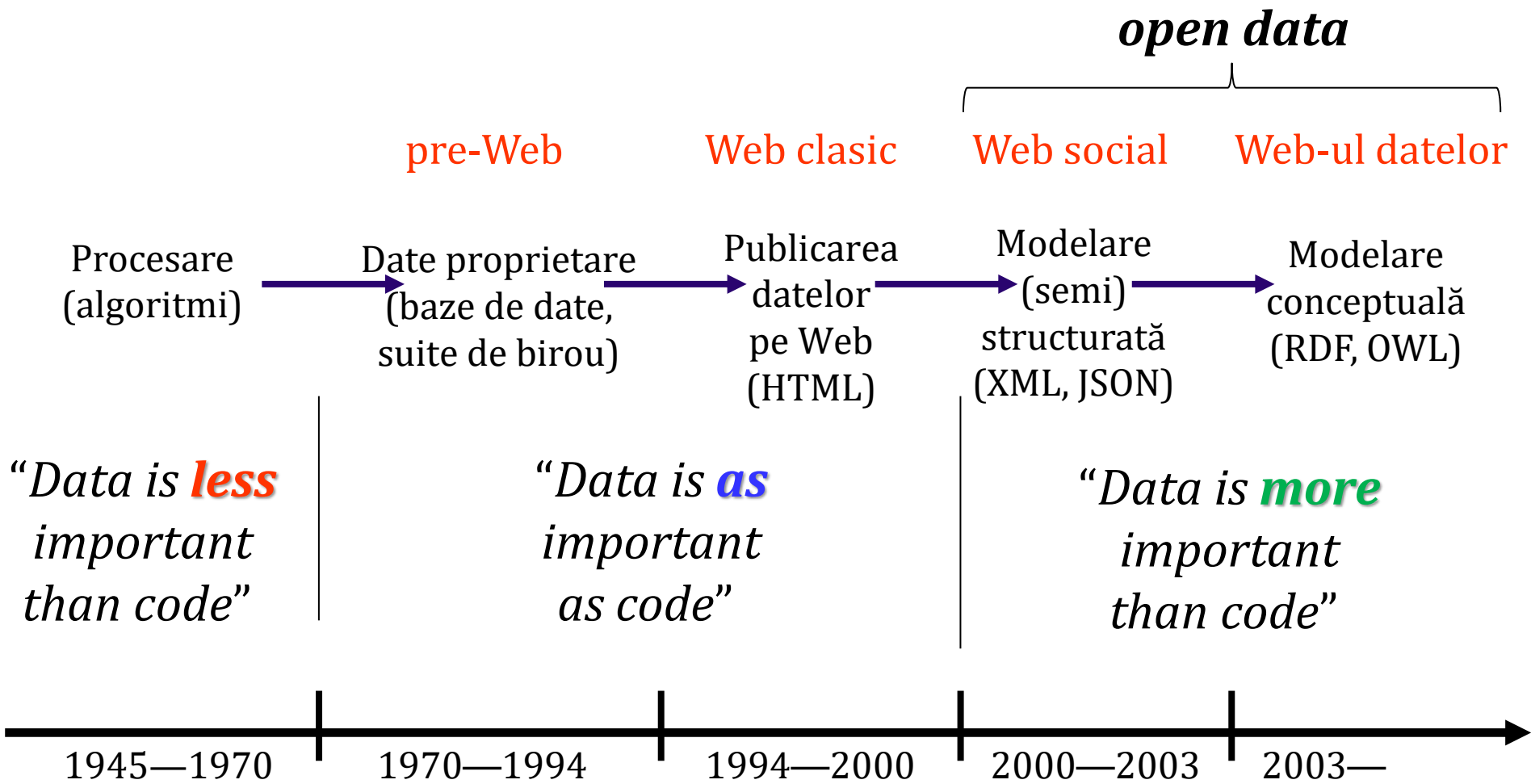
locație – fișier, sistem de management al bazelor de date
maniera de reprezentare
formatul de serializare
protocol de transmisie
sistemul de operare
aplicațiile ce „consumă” acele date

datele: mai importante ca aplicațiile



evoluția conceptului de „dată"
(adaptare după Daconta *et al.*, 2003)

datele: mai importante ca aplicațiile



evoluția conceptului de „dată”
(adaptare după Daconta *et al.*, 2003)

preliminarii

Datele trebuie reutilizate și partajate pe Web

open data

"a piece of content or data is open
if anyone is free to use, reuse, and redistribute it"
opendefinition.org

Sabin Buraga, *Why 5-Star Data?* (2016)
www.slideshare.net/busaco/why-5star-data

preliminarii

Datele trebuie reutilizate și partajate pe Web

open data

data ≈ *wine*

versus

software ≈ *fish*

James Governor (2007)

preliminarii

Ce model de reprezentare a datelor
alegem pentru…

stocarea datelor eterogene ce provin din surse multiple?
informații care evoluează în timp?
reprezentarea limbajului natural?

preliminarii

Dorim să modelăm și să procesăm date privitoare la

antologii de poezii
cataloage de produse ale unui *e-shop*
depozite de rețete gastronomice
chestionare
rețele sociale
...

preliminarii

Necesități:
un limbaj de marcare explicită a informațiilor

datele dorite a fi modelate pot fi practic nelimitate (*unbound*) și necunoscute

nu există *a-priori* un vocabular/schemă comun(ă)

preliminarii

Necesități:
datele trebuie să poată fi auto-explicative
(*self-explanatory*)

ce reprezintă triplul ("Sabin", "Buraga", 30374) ?

preliminarii

Necesități:
modelul adoptat să se preteze arhitecturilor navigaționale actuale, bazate pe hipertext

suport pentru specificarea URI/IRI-urilor

preliminarii

Documente:
formate particulare *vs.* formate universale

codificare universală (idee din anii 1960):
procedurală – apeluri de proceduri
bazată pe marcatori (*markups*)

preliminarii

GenCode – Stanley Rice, Norman Scharpf (1967)

▼

GML (*Generalized Markup Language*)

Charles Goldfarb *et al.* (IBM, ~1970)

definirea formală a tipurilor de documente

▼

SGML (*Standard Generalized Markup Language*)

standard ISO 8879 (1986)

preliminarii: definiții

Marcaj – adnotare, codare, *markup*

orice acțiune de a interpreta explicit
o porțiune de text (conținut)

```
$finfo = new finfo(FILEINFO_MIME_TYPE);
if (FALSE === $ext = array_search($finfo->file($_FILES['img']['tmp_name']),
    [ 'jpg' => 'image/jpeg',
      'png' => 'image/png',
      'gif' => 'image/gif',
      'webp'=> 'image/webp',
      'svg' => 'image/svg+xml' ], true)) {
    throw new RuntimeException('Upload: format incorect (se                    F,
}

// mutam fisierul transferat in directorul cu imagini
// (generam un nume unic pentru fiecare imagine via algoritmul SHA1')
// detalii la https://php.net/manual/en/function.hash.php
$numeImg = sprintf('%s.%s',
                sha1_file($_FILES['img']['tmp_name']), $ext);
if (FALSE === @move_uploaded_file ($_FILES['img']['tmp_name'],
    IMGDIR . $numeImg)) {
    throw new RuntimeException('Upload: eroare la salvare.');
}

// preluam datele EXIF
$exif = @exif_read_data(IMGDIR . $numeImg, 0, TRUE);
if (FALSE === $exif) {              // nu exista date EXIF?
    throw new RuntimeException('EXIF: Nu exista date EXIF.');
}
```

marcaje speciale

exemplificări:

semne de punctuație pentru limbi scrise (*e.g.*, *¿Vamos?*),

deliminatori folosiți în codul limbajelor de programare

preliminarii: definiții

Limbaj de specificare (de adnotare, de marcare)

markup language

set de convenții de marcare
utilizate pentru codificarea datelor

preliminarii: definiții

Limbaj de specificare (de adnotare, de marcare)

definește mulțimea de marcaje obligatorii,
modul de identificare și de structurare a marcajelor
pe baza unei/unor specificații (*i.e.* gramatici)

xml

Extensible Markup Language

meta-limbaj de marcare derivat din SGML

standard W3C (1998, 2000, 2004, 2006, 2008)

www.w3.org/TR/xml/

Tim Bray, *XML is 20*, 2018
www.xml.com/articles/2018/02/10/xml-20/

XML TECHNOLOGY

o tehnologie +
o familie de limbaje

XML Technologies including XML, XML Namespaces, XML Schema, XSLT, Efficient XML Interchange (EXI), and other related standards.

XML Essentials

XML is shouldered by a set of essential technologies such as the infoset and namespaces. They address issues when using XML in specific applications contexts.

Efficient Interchange

XML standards are omnipresent in enterprise computing, and are part of the foundation of the Web. Because the standards are highly interoperable and affordable, people have wanted to use them in a wide variety of applications. However, in some settings (on devices with low memory or low bandwidth, or where performance is critical) experience has shown that a more efficient form of XML is required.

Schema

Formal descriptions of vocabularies create flexibility in authoring environments and quality control chains. W3C's XML Schema, SML, and data binding technologies provide the tools for quality control of XML data.

Security

Manipulating data with XML requires sometimes integrity, authentication and privacy. XML signature, encryption, and xkms can help create a secure environment for XML.

Transformation

Very frequently one wants to transform XML content into other formats (including other XML formats). XSLT and XPath are very powerful tools for creating different representations of XML content.

Query

XQuery (supported by XPath) is a query language for XML to extract data, similar to the role of SQL for databases, or SPARQL for the Semantic Web.

Components

The XML ecosystem is using additional tools to create a richer environment for using and manipulating XML documents. These components include style sheets, xlink xml:id, xinclude, xpointer, xforms, xml fragments, and events.

Processing

A processing model defines what operations should be performed in what order on an XML document.

Internationalization

W3C has worked with the community on the internationalization of XML, for instance for specifying the language of XML content.

Publishing

XML grew out of the technical publication community.

www.w3.org/standards/xml/

xml: caracterizare

Marcaje descriptive

```
<para>
<img />
<response>
<Person>
<tag>
<meta charset="utf-8" />
```

xml: caracterizare

Tipuri de documente

Document Type Definition (DTD)

specificare formală a tipurilor de documente
(constituienți + structură)

folosește la verificarea corectitudinii sintactice

xml: caracterizare

Independența datelor

suport pe orice platformă hardware/software

procesoare XML disponibile
pentru toate limbajele de programare

xml: trăsături

Meta-limbaj

capabil a defini alte limbaje de marcare
extinderea marcajelor

portabil
independent de codificare/limbă via Unicode

xml: trăsături

Soluție pentru reprezentarea conținutului resurselor Web identificate de URI/IRI

asigurarea inter-operabilității (*lingua franca*)

documents are data

xml: constituienți

Prolog (preambul)
Elemente
Atribute
Entități
Secțiuni CDATA
Instrucțiuni de procesare

xml: prolog

Declarație care specifică versiunea
și codificarea documentului

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

atribut obligatoriu

atribut opțional

trebuie să apară o singură dată la începutul documentului

xml: elemente

Element = componentă structurală (unitate-text)

xml: elemente

Element = componentă structurală (unitate-text)

nume – identifică un element
sintaxă similară cu cea a identificatorilor de variabile

produs

xml: elemente

Sintactic, un element este specificat
via marcatori (*tag*-uri) – de început și de sfârșit

<produs>Ping Uinix</produs>

tag de început
(*start tag*)

tag de sfârșit
(*end tag*)

xml: elemente

Case sensitive

<marcaj> ≠ <Marcaj> ≠ <MARCAJ>

xml: elemente

Un element poate avea conținut vid (*empty element*)

<produs></produs>

sintaxa prescurtată:

<produs />

xml: elemente

Un element poate avea conținut vid

exemple reale – specificația HTML:

**
**

<meta />

<track />

<input />

xml: elemente

Un element poate avea conținut vid

```
<!-- exemplu concret: JSX (folosit de React.js) -->
<Form>
        <Form.Row>
                <Form.Label />
                <Form.Input />
        </Form.Row>
</Form>
```

facebook.github.io/jsx/

xml: modele ale conținutului

Model structural

desemnează relațiile dintre elemente:
secvență, ierarhie, grupare, incluziune

xml: modele ale conținutului

Elemente imbricate în alte elemente
(pot conține date textuale și/sau alte elemente)

```
<produs>
   Ping Uinix este o mascotă
   <obs>policromă</obs>
   care se vinde
   <obs>foarte rapid</obs>.
</produs>
```

<produs> (nod părinte)
include text și elemente
<obs> (noduri copil)

xml: modele ale conținutului

Elemente imbricate în alte elemente
(pot conține date textuale și/sau alte elemente)

```
<!-- marcaje HTML respectând convențiile XML -->
<article>
  <section>
    <ul>
      <li><strong>Stagii pe bune</strong></li>
      <li>Exercism.io</li>
      <li>Code Golf</li>
    </ul>
  </section>
</article>
```

grupare

xml: modele ale conținutului

Elemente imbricate în alte elemente
(pot conține date textuale și/sau alte elemente)

```
<!-- marcaje HTML respectând convențiile XML -->
<article>
  <section>
   <ul>
    <li><strong>Stagii pe bune</strong></li>
    <li>Exercism.io</li>
    <li>Code Golf</li>
   </ul>
  </section>
</article>
```

ierarhie

secvență

xml: modele ale conținutului

Elementele trebuie să fie închise
și să se împerecheze corect

** <q>We don't need no education </q>**

greșit!

```
<?xml version="1.0" ?>
<antologie>
  <poem>
    <titlu>...</titlu>
    <strofa>
      <vers>...</vers>
      <vers>...</vers>
      ...
    </strofa>
  </poem>
  <poem>
    <titlu />
  </poem>
  <poem>
    <!-- mai multe poeme... -->
  </poem>
</antologie>
```

preambul

document XML
modelând o antologie
de poezii

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<produse>
  <produs>
    <nume>Ping Uinix</nume>
    <ofertant>http://www.pinguin.info</ofertant>
    <promo>Mascota lunii</promo>
  </produs>
  <produs>
    <!-- un soi de portocale albastre -->
    <nume>Blue Ory</nume>
    <descriere />
  </produs>
  <produs>
    <nume>⌚ cu gust de 🍏</nume>
  </produs>
</produse>
```

date semi-structurate

▼

flexibilitate

un posibil catalog de produse în cadrul unui *e-shop*

xml: atribute

Atribut

descrie o anumită proprietate (caracteristică)
a unei apariții particulare a unui element

xml: atribute

Atributele apar doar în marcajul de început

```
<antologie stare= "ciorna" data="2021-03-24">
  ...
</antologie>
```

```
<student xml:id="2314159265" cont="Tu.Pi">
  <nume initiala= "I">Tuxy Pinguinescu</nume>
</student>
```

xml: atribute

Atributele pot fi specificate în orice ordine

```
<Button id="@+id/sync_settings" text="@android:string/ok" />
```

≡

```
<Button  text="@android:string/ok" id="@+id/sync_settings" />
```

exemplu concret:
android.googlesource.com/platform/packages/apps/Calendar/

xml: atribute

Numele atributelor este *case sensitive*

```
<img src="..." />
≠
<img SRC="..." />
```

xml: atribute

Valorile atributelor trebuie să fie delimitate obligatoriu de ghilimele sau apostrofuri

atributele fără valoare nu sunt acceptate

xml: atribute

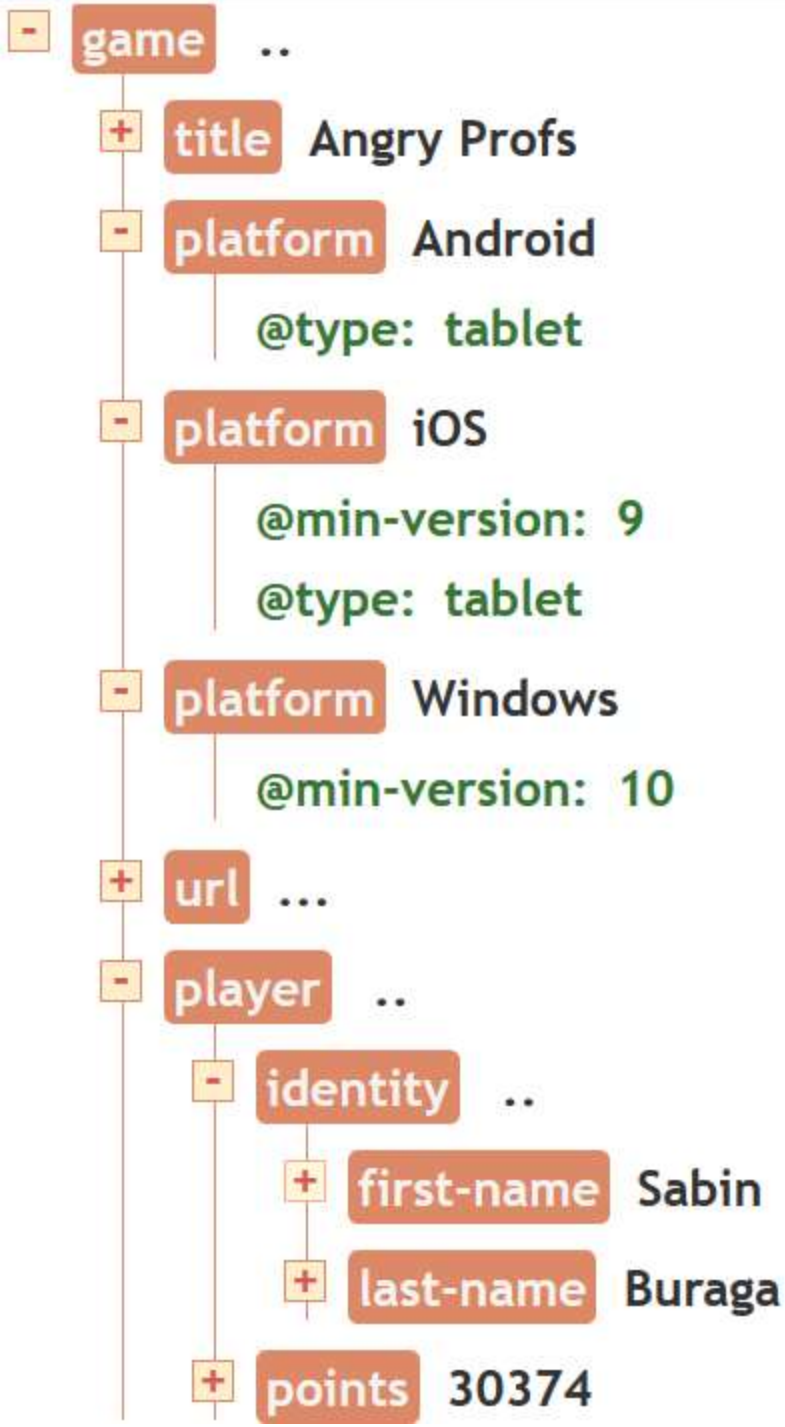
```
<form action=procesare.php method="GET'>
<label for=căutare">Caută:</label>
<input default type=search placeholder= /></form>
```

```
:</label>  Expected attribute's quoted string value.
type=search placeholder= /></form>
```

```
<game>
  <title>Angry Profs</title>
  <platform type="tablet">Android</platform>
  <platform min-version="9" type="tablet">iOS</platform>
  <platform min-version="10">Windows</platform>
  <url>...</url>
  <player>
    <identity>
      <first-name>Sabin</first-name>
      <last-name>Buraga</last-name>
      <!-- eventual, și alte informații -->
    </identity>
    <points>30374</points>
    ...
  </player>
</game>
```

date XML referitoare la un joc electronic

vizualizarea structurii ierarhice a datelor XML



codebeautify.org/online-xml-editor

xml: referințe la entități

Scop:
codificare și referențiere a unei părți de document

sintaxă:
&identificator;
sau
&#număr;

xml: referințe la entități

Entități predefinite – similare celor de la HTML:

< (<) **>** (>) **&** (&) **"** ("")

Entități (referințe) de tip caracter:

** ** (*non-breaking space* – ** ** pentru HTML)

ă („ă” – setul de caractere ISO-8859-2 și Unicode)

❀ (simbolul „❀” – Unicode)

xml: secțiuni

Anumite părți din documente necesită procesări speciale

CDATA – inhibă procesarea XML

xml: secțiuni

```
<script type="application/javascript">

if (vizite < 10) { // nu e vizitator fidel
   $("#mesaj").html ("<p>Salut!</p>");
}

</script>
```

```
if (visits < 10) { // nu e vizitator fidel
-------------^
```

XML Parsing Error: not well-formed
Line Number 3, Column 13

xml: secțiuni

```
<script type="application/javascript">
/*<![CDATA[*/
if (vizite < 10) { // nu e vizitator fidel
   $("#mesaj").html ("<p>Salut!</p>");
}
/*]]>*/
</script>
```

procesorul XML nu va interpreta sintaxa codului JavaScript

xml: instrucțiuni de procesare

Includ informații privitoare la aplicațiile (externe)
care urmează a fi invocate
pentru procesarea conținutului

<?processing-instruction ... ?>

xml: instrucțiuni de procesare

```
<script>
<?php
    echo "<p>Salut!\n</p>";
?>
</script>
```

procesorul XML ar putea invoca, la nivel de server, interpretorul PHP pentru a executa programul

Exemplificare:
asocierea unei foi de stiluri CSS
pentru redarea conținutului unui document XML

```
<?xml-stylesheet type="text/css" href="stiluri.css" ?>
```

```
/* formatarea datelor XML despre un joc electronic */
* { display: block; font-family: sans-serif; }
game { margin: 2em; }
title { font-size: 2em; font-weight: bold; color: navy; }
platform { display: inline; font-size: 0.9em; color: gray; }
identity::before { content: "User: "; }
first-name, last-name { display: inline; font-style: italic; }
url, points { display: none; }
```

Angry Profs

Android iOS Windows

User: *Sabin Buraga*

xml: procesarea spațiilor

Spațiile albe – *e.g.*, spațiu, TAB, caracterele NL (*New Line*) sau CR (*Carriage Return*) – nu au nicio semnificație

```
<VisualAsset id="obiectObservabil">
  <enabled>true</enabled>
  <zOrder>0</zOrder>
  <Orientation>
    <roll>90</roll>
    <tilt>90</tilt>
    <heading>90</heading>
  </Orientation>
</VisualAsset>
```

≡

```
<VisualAsset id="obiectObservabil">
<enabled>true</enabled><zOrder>0
</zOrder><Orientation><roll>90</roll>
<tilt>90</tilt><heading>90</heading>
</Orientation></VisualAsset>
```

marcaje ARML (*Augmented Reality Markup Language*)

xml: privire de ansamblu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<!-- pentru redarea datelor, se recurge la o foaie de stiluri CSS -->
<?xml-stylesheet type="text/css" href="game.css" ?>
<game>
    <title>Angry Profs</title>
    <platform type="tablet">Android</platform>
    <platform min-version="9" type="tablet">iOS</platform>
    <platform min-version="10">Windows</platform>
    <url>...</url>
    <player>
        <identity>
            <first-name>Sabin</first-name>
            <last-name>Buraga</last-name>
            <!-- ... -->
        </identity>
        <points>30374</points>
    </player>
</game>
```

un document XML e compus din tipuri de noduri: elemente, atribute, comentarii, instrucțiuni de procesare, definiția tipului de document (DTD)

xml: privire de ansamblu

preambul

nod de tip comentariu

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html>
<!-- pentru redarea datelor, se recurge la o foaie de stiluri CSS -->
<?xml-stylesheet type="text/css" href="game.css" ?>
```

instrucțiune de procesare

```
    title>
    <platform type="tablet">Android</platform>
    <platform min-version="9" type="tablet">iOS</platform>
    <platform min-version="10"
    <url>...</url>
    <player>
        <identity
            <first-name>Sabin</first-name>
            <last-name>Buraga</last-name>
            <!-- ... -->
        </identity>
        <points>30374</points>
    </player>
</game>
```

nod de tip atribut

tag de început

tag de final

nod de tip text (*characters*)

un document XML e compus din tipuri de noduri: elemente, atribute, comentarii, instrucțiuni de procesare, definiția tipului de document (DTD)

xml: familia

XML (*Extensible Markup Language*)

sintaxa

XML Information Set – Infoset

modelul (abstract) de date XML

XLL (*Extensible Linking Language*)

XLink – legături între documente

XPointer – localizare relativă a resurselor

XSL (*Extensible Stylesheet Language*)

transformări și formatări: XSLT + XSL-FO

XQuery (împreună cu XPath)

interogarea datelor XML

xml: aplicabilitate

Structurarea/formatarea conținutului
(formate de prezentare a datelor)

în navigatorul Web: (X)HTML (*Extensible HTML*), HTML5
www.w3.org/TR/html/

grafică vectorială: SVG (*Scalable Vector Graphics*)
www.w3.org/Graphics/SVG/

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

expresii matematice: MathML
www.w3.org/Math/

date multimedia sincronizate:
SMIL (*Synchronized Multimedia Integration Language*)
www.w3.org/TR/SMIL/

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

informații vocale: VoiceXML
www.voicexml.org

informații cartografice: KML (*Keyhole Markup Language*)
developers.google.com/kml/

date hidrologice: WaterML
www.opengeospatial.org

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

componente ale interfeței-utilizator:

Android User Interface Layouts

developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout

FXML (JavaFX)

github.com/mhrimaz/AwesomeJavaFX

Glade XML pentru GTK+ (GNOME)

gitlab.gnome.org/GNOME/glade

XAML (*Extensible Application Markup Language*)

docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/xaml-platform/

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

documentații: DocBook (*Documentation Book*)
docbook.org

date prelucrate de suite de birou – *e.g.*, Open Office:
ODF (*Open Document Format*)
docs.oasis-open.org/office/v1.2/OpenDocument-v1.2.html

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

mediatizare (*Web syndication*) – fluxuri de știri:
RSS (*Really Simple Syndication*)
www.rssboard.org/rss-specification
Atom Syndication Format
tools.ietf.org/html/rfc4287

publicații electronice (*e-books*): EPUB
www.w3.org/community/epub3/

xml: aplicabilitate

Reprezentarea diferitelor tipuri de conținut

informații medicale (EHR – *Electronic Health Records*)
HL7: **www.hl7.org/implement/standards/**

afaceri electronice
FpML–*Financial products Markup Language*: **www.fpml.org**

informații guvernamentale (SUA)
NIEM–*National Information Exchange Model*: **niem.github.io**

xml: aplicabilitate

într-un
curs viitor

Descrierea serviciilor Web

serializarea datelor transmise conform RPC:
XML-RPC (*XML Remote Procedure Calls*)
descrierea serviciilor:
WSDL (*Web Service Description Language*)
exprimarea protocolului de transfer: SOAP
modelarea proceselor de afaceri via servicii Web:
BPEL4WS
(*Business Process Execution Language for Web Services*)

xml: aplicabilitate – alte domenii

BeerXML
BDML (*Biological Dynamics Markup Language*)
CAP (*Common Alerting Protocol*)
CML (*Chemical Markup Language*)
COLLADA (*COLLAborative Design Activity*)
DFXML (*Digital Forensics XML*)
GPX (*GPS Exchange Format*)
MEI (*Music Encoding Initiative*)
RTML (*Remote Telescope Markup Language*)
SSML (*Speech Synthesis Markup Language*)
STAR (*Standards for Technology in Automotive Retail*)
TEI (*Text Encoding Initiative*)

xml: instrumente

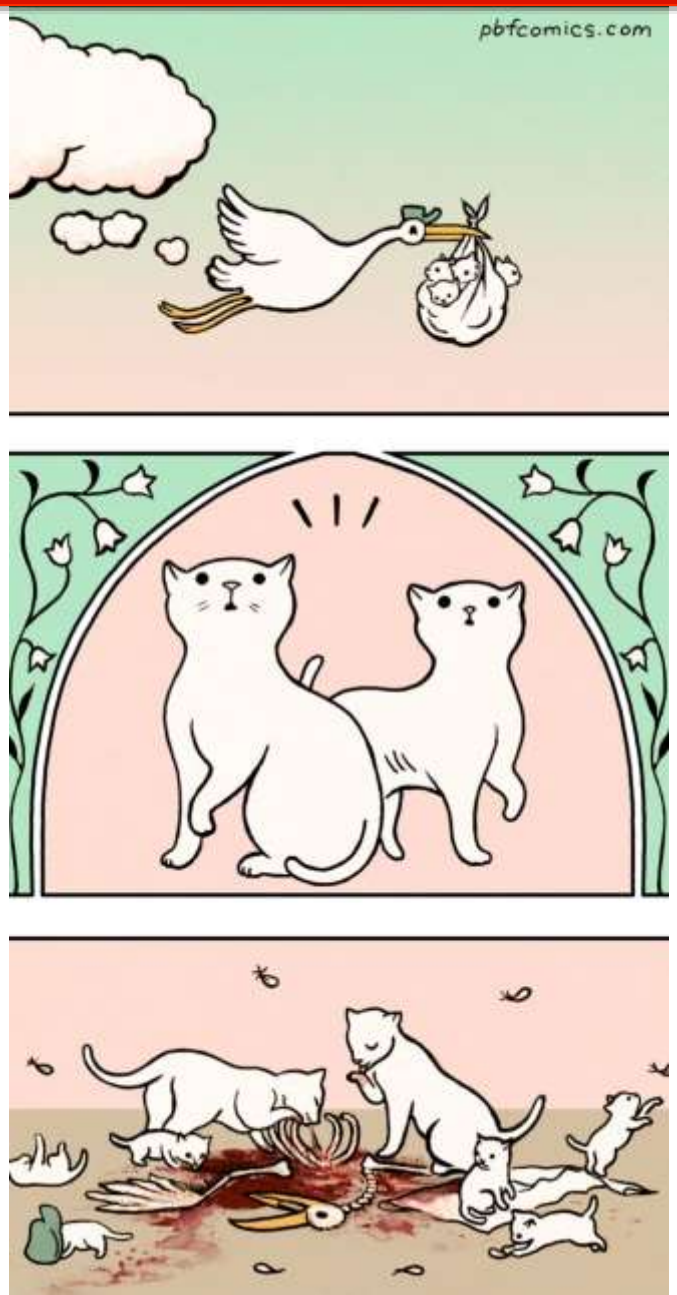
Analizoare (procesoare, *parsers*)
Apache Xerces, Expat, libxml, MSXML,…

Vizualizatoare și editoare structurale
browser Web, Open Office, <oXygen/>, Visual Studio (Code)

Formatatoare – *e.g.*, procesoare XSLT/XSL-FO
AH Formatter, FOP, Saxon, Xalan, XEP

Sisteme de gestiune a bazelor de date XML
BaseX, eXistdb, MarkLogic

(în loc de) pauză



Dacă alegem nume de marcatori/atribute deja definite de alte limbaje bazate pe XML?

```
<event uri="https://stagiipebune.ro/">
   <name xml:lang="ro">Stagii pe Bune</name>
   <year>2021</year>
</event>
```

```
<participant>
   <name uri="mailto:tux@info.uaic.ro">
      Tuxy Pinguinnesscool</name>
   <year kind="Bachelor">2</year>
</participant>
```

```
<event uri="https://stagiipebune.ro/">
   <name xml:lang="ro">Stagii pe Bune</name>
   <year>2021</year>
</event>
```

conflict!

?

```
<participant>
   <name uri="mailto:tux@info.uaic.ro">
      Tuxy Pinguinnesscool</name>
   <year kind="Bachelor">2</year>
</participant>
```

nume de eveniment ≠ nume de persoană

an calendaristic ≠ an de studii

xml: spații de nume

Spațiu de nume

desemnează un vocabular utilizat pentru calificarea – în mod unic – a elementelor/atributelor XML

xml: spații de nume

Vocabularul definit – colecție de nume de elemente și atribute, plus maniera lor de structurare – poate fi desemnat de un URI

xml: spații de nume

Vocabularul definit poate fi desemnat de un URI

atributul **xmlns** specifică acest URI,
atașând opțional un identificator unic
fiecărui vocabular folosit

specificație W3C (2009)
www.w3.org/TR/xml-names/

```
<c:calendars xmlns:c="http://www.calendar.info">
 <e:participant xmlns:s="http://www.info.uaic.ro/Students/"
                xmlns:e="http://www.info.uaic.ro/Events/">
  <s:name>Tuxy Pinguinnescool</s:name>
  <s:year s:kind="Bachelor">2</s:year>
  <c:calendar>
    <e:event xml:id="SpB">
      <e:name xml:lang="ro">Stagii pe Bune</e:name>
      <e:year>2021</e:year>
    </e:event>
    <e:event xml:id="GSoC">
      <e:name xml:lang="en">Summer of Code</e:name>
  </c:calendar>
 </e:participant>
</c:calendars>
```

fără conflicte!

de studiat exemplele din arhiva asociată acestei prezentări

xml: spații de nume – exemple

Vocabularul HTML: **http://www.w3.org/1999/xhtml**

Vocabularul documentelor XML *Sitemaps*:
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9

Vocabularul tipurilor de date XML Schema:
http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Spațiul de nume corespunzător aplicațiilor Android:
http://schemas.android.com/apk/res/android

xml: spații de nume

Studiu de caz:
includerea în documentele HTML
a unor construcții provenite din alte limbaje XML

exemplificare:
SVG (*Scalable Vector Graphics*)
www.w3.org/TR/SVG/
developer.mozilla.org/docs/Web/SVG
github.com/willianjusten/awesome-svg

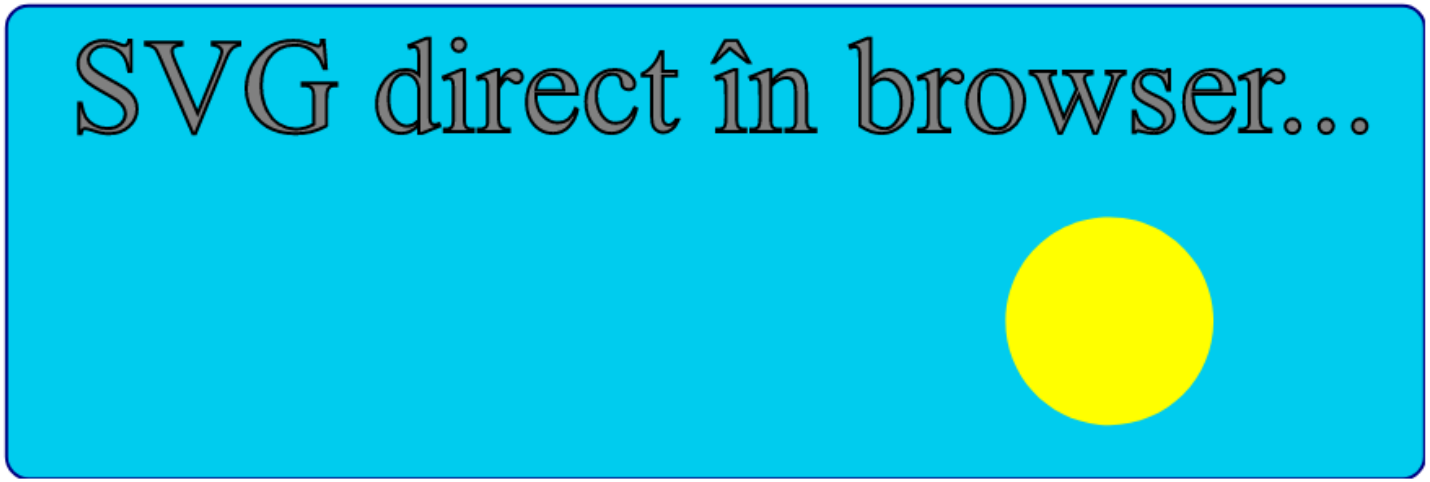
exemplul #1

```
HTML ▾
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head><title>HTML + SVG</title></head>
 <body>
  <h1>SVG &icirc;ntr-o pagin&#259; Web</h1>

  <!-- Elemente ș
         recunosc
  <svg width="500
    <!-- o zonă r
    <rect x="50"
          style="
    <!-- conținut
    <text x="70"
          style="
    SVG direct &i
    <!-- un cerc
    <circle cx="4
  </svg>

  <p>De utilizat
 </body>
</html>
```

SVG într-o pagină Web



De utilizat un navigator Web oferind suport nativ pentru SVG.

vizualizarea în navigatorul Web a ilustrației SVG
via instrumentul *on-line* JS Bin – **jsbin.com**

exemplul #1

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head><title>HTML + SVG</title></head>
 <body>
  <h1>SVG &icirc;ntr-o pagin&#259; Web</h1>

  <!-- Elemente și atribute SVG specificate în documentul HTML,
       recunoscute pe baza spațiului de nume SVG -->
  <svg width="500" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <!-- o zonă rectangulară cu colțuri rotunjite -->
    <rect x="50" y="50" rx="7" ry="7" style="width: 90%; height: 150px;
                                             fill: #00CCEE; stroke: black;"/>
    <!-- conținut textual -->
    <text x="70" y="90" style="fill: gray; stroke: black; font-size: 32pt;">
    SVG direct &icirc;n browser...</text>
    <!-- un cerc galben -->
    <circle cx="400" cy="150" r="33" style="fill: yellow;" />
  </svg>

  <p>De utilizat un navigator Web oferind suport nativ pentru SVG.</p>
 </body>
</html>
```

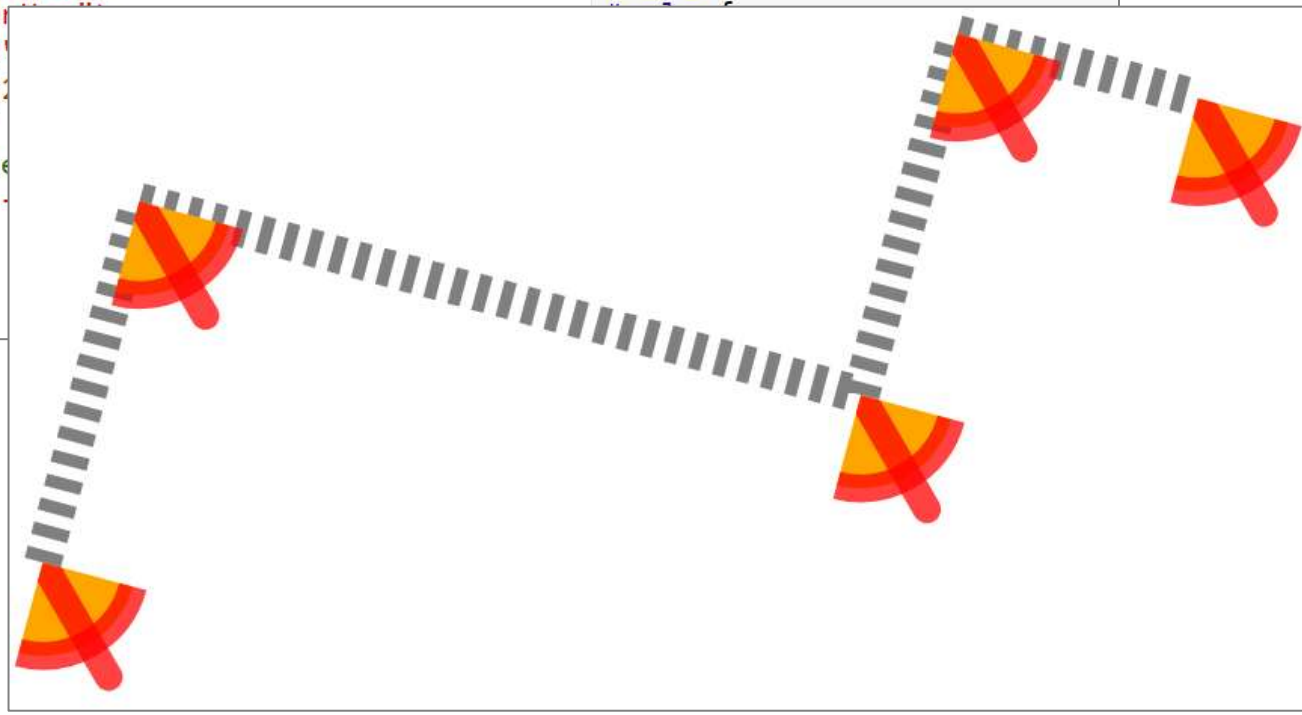
exemplul #2

HTML ▾

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" /><title>SVG Demo</title>
</head>
<body>
<p>Traseul unui OZN (sau al unei drone)</p>
  <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
       viewBox="0 0 300 300">
  <!-- marcaj; aici o elipsă asupra căreia se aplică
       diverse proprietăți CSS -->
  <marker id="marcaj" markerWidth="10" markerHeight="10"
          markerUnits="userSpaceO
    <ellipse ellipse cx="0" cy="0
    <line x1="0" y1="0" x2="10" y
  </marker>
  <!-- o cale ale cărei componente
  <path d="M 40,100 v -30 h 60 v
</svg>
</body>
</html>
```

CSS ▾

```css
p {
  font-family: sans-serif;
  font-size: 1.2em;
}
#fig {
  fill: orange;
  stroke: red;
  stroke-width: 3px;
  stroke-opacity: 0.74;
  stroke-linecap: round;
  transform: scale(75%);
}
```



redarea unui traseu via marcaje, în conjuncție cu aplicarea asupra elementelor SVG a diverselor proprietăți CSS

exemplul #2

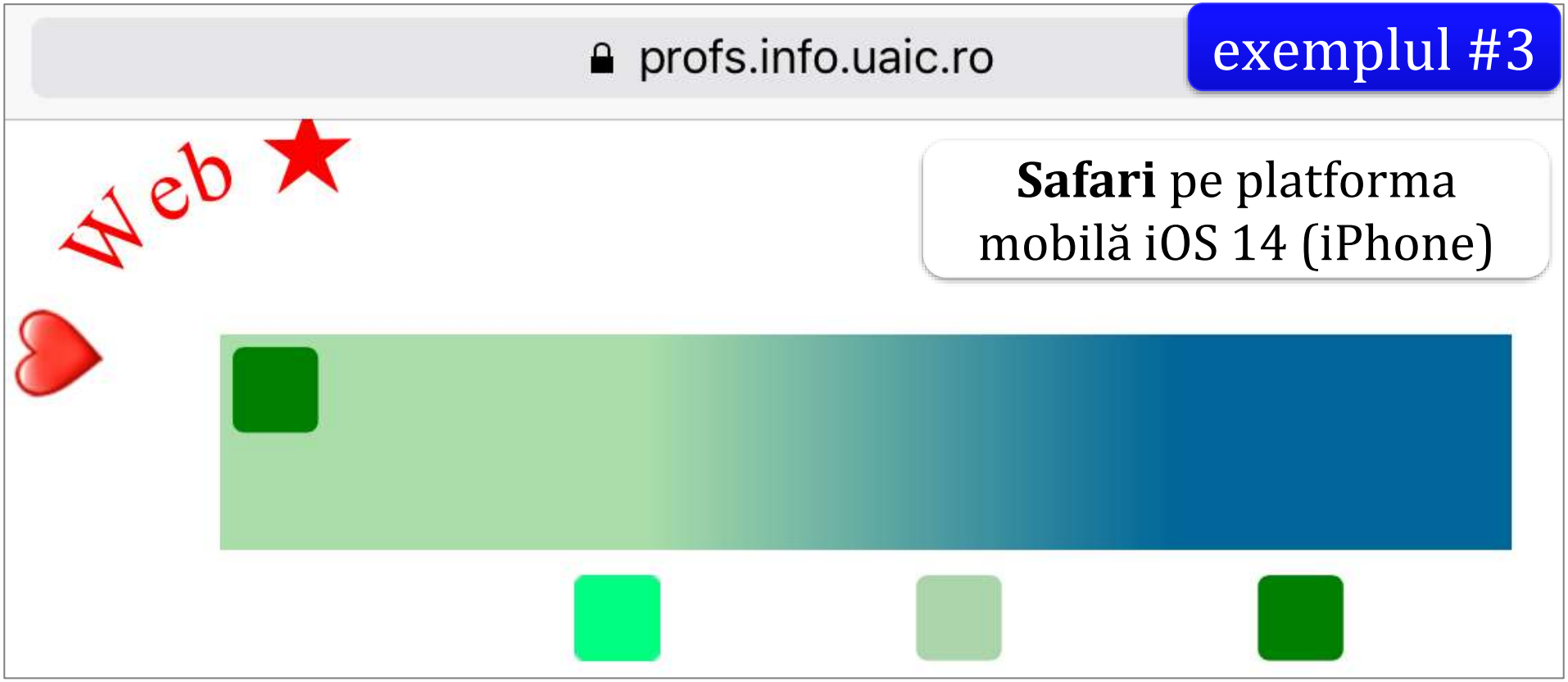
```
<html>
<body>
<p>Traseul unui OZN (sau al unei drone)</p>
<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 300 300">
  <!-- marcaj; aici o elipsă asupra căreia se aplică diverse proprietăți CSS -->
  <marker id="marcaj" markerWidth="10" markerHeight="10"
            markerUnits="userSpaceOnUse">
    <ellipse ellipse cx="0" cy="0" rx="10" ry="10" id="fig" />
    <line x1="0" y1="0" x2="10" y2="10" id="fig" />
  </marker>
  <!-- o cale ale cărei componente sunt figurate via marcaje -->
  <path d="M 40,100 v -30 h 60 v -30 h 20" id="cale" />
</svg>
</body>
</html>
```

comenzi grafice

```
#fig {
  fill: orange;
  stroke: red;
  stroke-width: 3px;
  stroke-opacity: 0.74;
  stroke-linecap: round;
  transform: scale(75%);
}
```

```
#cale {
  fill: none;
  stroke: gray;
  stroke-width: 3px;
  stroke-dasharray: 1;
  marker: url(#marcaj);
  transform: rotate(15deg);
}
```

exemplul #3



Safari pe platforma mobilă iOS 14 (iPhone)

redarea conținutului grafic vectorial SVG

Firefox
la nivel de *desktop*
(Windows 10)

exemplul #3

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
     xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" width="8cm" height="3cm">
 <title>Grafică vectorială cu SVG</title>
 <defs>
  <!-- definim un dégradé (gradient) liniar -->
  <linearGradient id="aGradient">
       <stop offset="33%" stop-color="#ADA" />
       <stop offset="74%" stop-color="#369" />
  </linearGradient>
  <rect id="aRectangle" width="15px" height="15px" rx="2" ry="2" fill="green" />
  <!-- o cale (path) de redare -->
  <path id="aPath" d="M15 50 C10 0 90 0 90 40" />
  <!-- un filtru (filter) cromatic -->
  <filter id="visualFilter">
   <feColorMatrix in="SourceGraphic" type="matrix"
                  values="0 0 0 0 0
                          1 0 1 1 0
                          0 1 1 0 0
                          0 0 0 1 0" />
  </filter>
 </defs>
```

comenzi grafice
(*e.g.*, **M**=mută, **C**=cerc)

aplicarea unui filtru
www.w3.org/TR/SVG/filters.html

C. Bulancea & S. Buraga (2004, 2014)

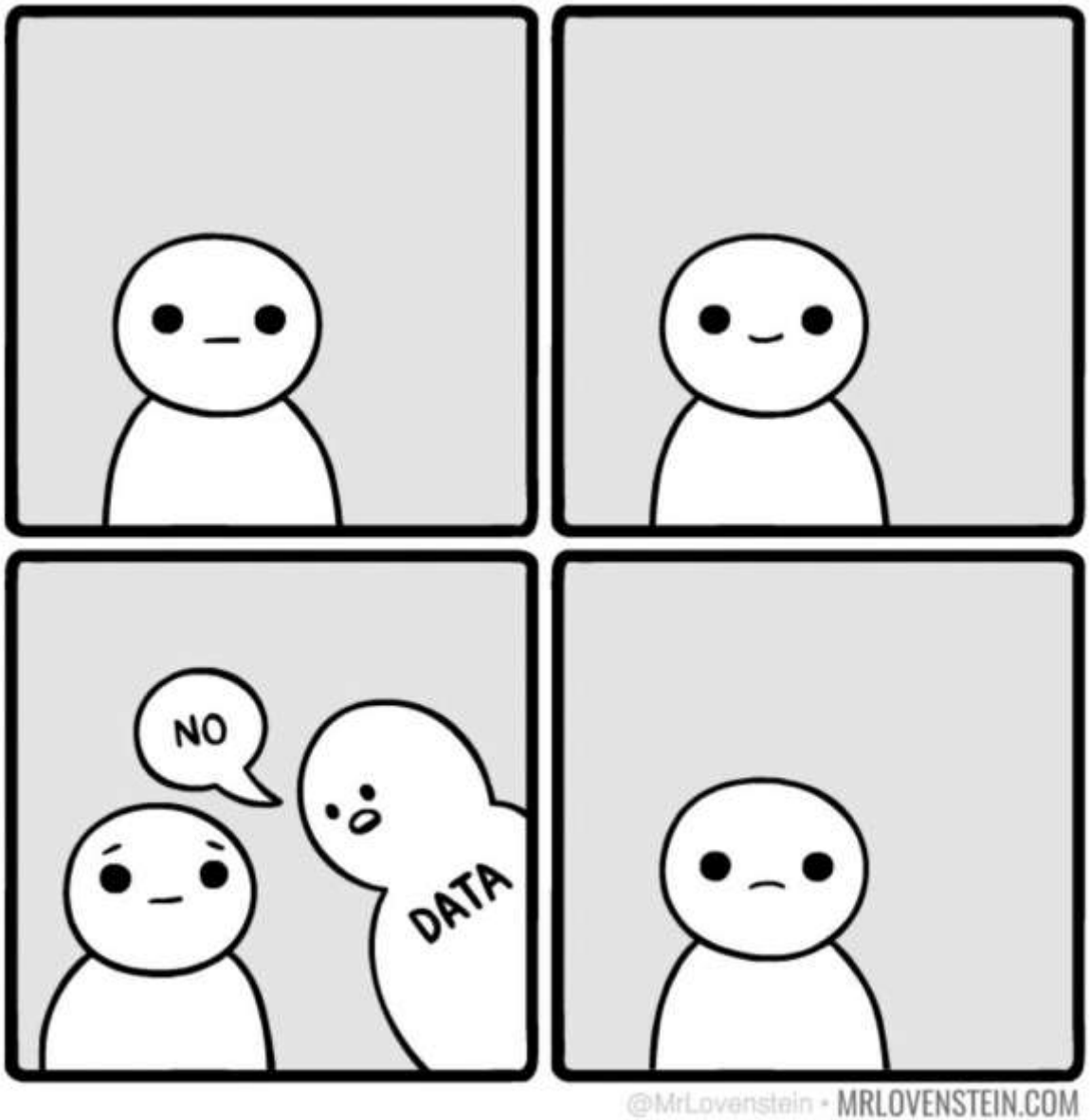
exemplul #3

```
<!-- o formă rectangulară umplută cu dégradé-ul definit anterior -->
<rect x="1cm" y="1cm" width="6cm" height="1cm" round="1em"
        fill="url(#aGradient)" />

<!-- folosim 4 instanțe ale pătratului definit,
     plasate la diverse coordonate și având diverse proprietăți grafice -->
<use x="40"   y="40" xlink:href="#aRectangle" />
<use x="100" y="80" xlink:href="#aRectangle" filter="url(#visualFilter)" />
<use x="160" y="80" xlink:href="#aRectangle" fill-opacity="0.33" />
<use x="220" y="80" xlink:href="#aRectangle" />

<!-- un text redat conform căii specificate -->
<text fill="red">
  <!-- de studiat și https://www.w3.org/TR/SVG/fonts.html -->
  <textPath xlink:href="#aPath">&#10084; Web &#x2605;</textPath>
</text>
</svg>
```

Cum verificăm corectitudinea datelor XML?



necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

elementele/atributele ce pot fi specificate

+

modul lor de structurare

e.g., ordinea, numărul minim/maxim de apariții,...

necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

tipul conținutului

exemple – vocabularul HTML:
„elementele <caption>, <canvas>, <code> și <label> nu pot include decât conținut textual (șiruri de caractere)”
„atributul src al elementului <img> trebuie să desemneze un IRI”

necesități

O cerință importantă este de a cunoaște:

ce poate fi considerat valid și ce reprezintă eroare

exemplificare:
„elementele <input> și <link> ale vocabularului HTML au conținut vid (nu vor putea include alte elemente)”

soluție

Modelul structural se aplică unei **clase** de documente XML, în vederea verificării – via un analizor (procesor, *parser* XML) – a corectitudinii **instanțelor** de documente aparținând acelei clase

soluție

Apare necesitatea specificării
unui set de **constrângeri** asociate documentelor
XML, astfel încât datele XML să fie verificate
daca sunt **valide** sau nu din punct de vedere
structural ori al tipului conținutului

soluție

Modalitățile de specificare a constrângerilor recurg la:

descrieri – **DTD**, XML Schema
reguli – Schematron
șabloane – RELAX NG

amănunte în cartea S. Buraga, *Tehnologii XML*:
www.slideshare.net/busaco/sabin-buraga-tehnologii-xml

dtd

Tipuri de documente

Document Type Definition

specificare formală a tipurilor de documente
(constituienți + structură)

în spiritul
limbajelor formale

dtd

Documentele XML pot avea sau nu un DTD atașat

intern sau extern documentului XML pe care-l validează

dtd

Dacă DTD-ul lipsește, documentul trebuie să respecte un număr minim de constrângeri

- document **bine formatat** (***well formed***)

dtd

Regulile sintactice de specificare
a meta-elementelor DTD provin de la SGML

DTD-ul poate exprima structura conținutului,
indicatorii de apariție, conectorii

detalii în specificația XML: **www.w3.org/TR/REC-xml**

dtd

Un DTD specifică un tip de document:

```
<!DOCTYPE element_rădăcină [
    declarații de elemente, atribute, entități,...
]>
```

dtd

Un DTD specifică un tip de document:

```
<!DOCTYPE element_rădăcină [
    declarații de elemente, atribute, entități,...
]>
```

```
<!DOCTYPE projects [
    ...
]>
```

exemplu:
lista proiectelor

nume de element (neterminal)

dtd: elemente

```
<!ELEMENT   projects   (project+)>
<!ELEMENT   project    (title, desc?, stud, url*)>
<!ELEMENT   title      (#PCDATA)>
<!ELEMENT   desc       (#PCDATA)>
<!ELEMENT   stud       (#PCDATA)>
<!ELEMENT   url        (#PCDATA)>
```

meta-element

conținut (neterminali / terminali)
#PCDATA, EMPTY, ANY
* + ? indicatori de apariție
, | conectori

dtd: elemente

Conținutul unui element poate fi:

un șir de caractere: date ce pot fi procesate (**#PCDATA** – *parsed character data*)

vid (**EMPTY**)

orice alt marcaj/șir de caractere (**ANY**)

dtd: elemente

Un element poate apărea:

o singură dată – numele elementului

de oricâte ori, inclusiv niciodată (*)

măcar o dată (+)

de zero sau unu ori – *i.e.* opțional (?)

dtd: elemente

Ordinea apariției elementelor:

secvență (,)

alternativă (|)

dtd: atribute

elementul căruia
îi este asociat

```
<!ATTLIST projects
                update        CDATA        #REQUIRED
>
<!ATTLIST project
                class         (M | B)      "M"
>
```

tipul conținutului
CDATA, ID, ENTITY,...
enumerare de valori

mod de apariție
#REQUIRED
#IMPLIED
#FIXED

dtd: atribute

Conținutul unui atribut poate fi:

șir de caractere (**CDATA** – *character data*)

identificator unic (**ID**)

referință la un identificator (**IDREF**)

enumerare de valori

dtd: atribute

Un atribut poate fi declarat să apară:

obligatoriu (**#REQUIRED**)

opțional (**#IMPLIED**)

fix – se folosește o valoare *a-priori* stabilită (**#FIXED**)

```
<!ELEMENT  html        (head, body)>
<!ATTLIST  html
    id         ID        #IMPLIED
    xmlns      CDATA     #FIXED 'http://www.w3.org/1999/xhtml'>
<!ELEMENT  img         EMPTY>
<!ATTLIST  img
    src        CDATA     #REQUIRED
    alt        CDATA     #REQUIRED
    height     CDATA     #IMPLIED
    width      CDATA     #IMPLIED>
<!ELEMENT  table
    (caption?, (col* | colgroup*), thead?, tfoot?, (tbody+ | tr+))>
<!ELEMENT  caption     #PCDATA>
<!ELEMENT  thead       (tr)+>
<!ELEMENT  tfoot       (tr)+>
<!ELEMENT  tbody       (tr)+>
<!ELEMENT  colgroup    (col)*>
<!ELEMENT  col         EMPTY>
<!ELEMENT  tr          (th | td)+>
...
```

valoarea e fixă:
spațiul de nume HTML
nu poate fi modificat

fragment din DTD-ul specificând gramatica limbajului HTML

dtd: validare

O instanță de document trebuie să aibă atașată
o declarație a tipului de document căruia îi aparține

utilizarea gramaticii (DTD-ului) public(e)
XHTML 1.0 Strict de la Consorțiul Web:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC
        "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
        "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

folosirea DTD-ului specific HTML5 cu sintaxa prescurtată

```
<!DOCTYPE html>
```

dtd: validare

O instanță de document trebuie să aibă atașată
o declarație a tipului de document căruia îi aparține

recurgerea la un DTD al sistemului local
(*e.g.*, preluat dintr-un fișier text):

```
<!DOCTYPE projects SYSTEM "projects.dtd">
```

dtd: validare

Validarea documentului se realizează
prin intermediul unui utilitar
(exemple: OpenSP, <oXygen/>, xmllint,…)
sau analizor – procesor, *parser* – XML
(Apache Xerces, libxml, MSXML etc.)
apelat din linia de comandă sau invocat prin program

dtd: validare – programare

Pentru PHP se folosește metoda **DOMDocument::validate()**
a clasei **DOMDocument**

www.php.net/DOMDocument.validate

vezi arhiva
cu exemple

```
<projects>
 <project class="D">
  <title>Super</title>
  <title/>
  <desc>Un super proiect!</desc>
  <stud atribut="suplimentar">
    1
  </stud>
  <url>http://www.super.ro/</url>
 </project>
</projects>
```

```
> xmllint projects-dtd.xml --valid
projects-dtd.xml:32: element project: validity error :
Value "D" for attribute class of project is not among
the enumerated set
  <project class="D">
                ^
projects-dtd.xml:36: element stud: validity error :
No declaration for attribute atribut of element stud
   <stud atribut="suplimentar">1</stud>
                        ^
projects-dtd.xml:38: element project: validity error :
Element project content does not follow the DTD,
expecting (title , desc? , stud , url?),
got (title title desc stud url )
  </project>
         ^
```

validarea unui document XML cu utilitarul xmllint
ce recurge la biblioteca Libxml2 – **xmlsoft.org**

Error **Attribute** `border` **not allowed on element** `span` **at this point.**

From line 4, column 1829; to line 4, column 2042

```
en"><span height=36 alt="Google Translate" border=0
style="background:url(https://www.gstatic.com/images/brand…
/1x/googlelogo_color_92x36dp.png)0 0 no-repeat; width:110px;height:40px;display:inline-
```

Attributes for element `span`:

Global attributes

Error **The** `select` **element cannot have more than one selected** `option` **descendant unless the** `multiple` **attribute is specified.**

From line 4, column 12239; to line 4, column 12264

```
on><option SELECTED value=es>Spanish</opti
```

Error **No space between attributes.**

At line 4, column 13142

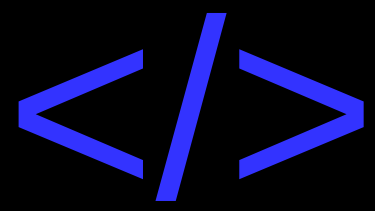
```
nguages"class="jfk-button-stan
```

Error **Attribute** `autocapitalize` **not allowed on element** `textarea` **at this point.**

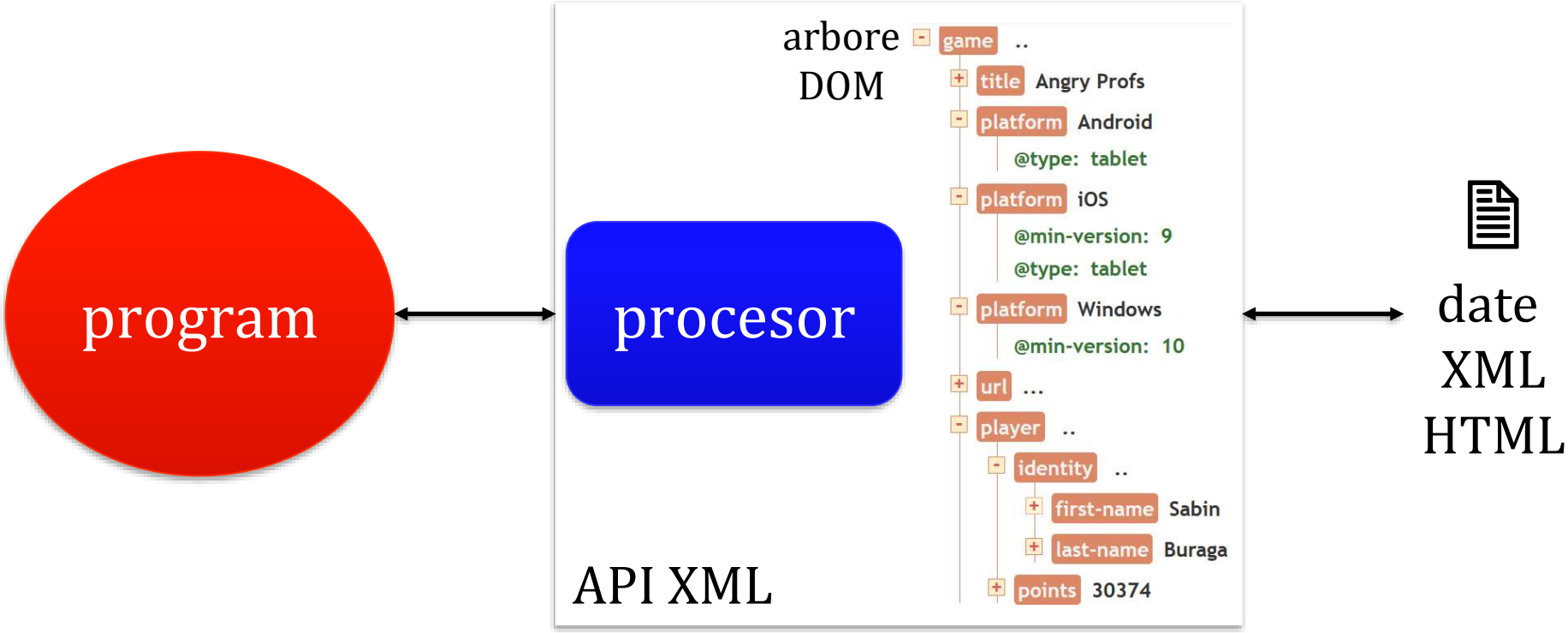
validarea paginilor Web pe baza DTD-urilor corespunzătoare versiunilor HTML – **validator.w3.org**

rezumat

modelarea datelor prin XML



caracterizare, utilizări, spații de nume XML, validarea documentelor XML via DTD



episodul viitor:

procesarea documentelor XML/HTML cu DOM